

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k =: e$$

Definition von e

Es geht um den Ausdruck $\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = e$.

Wir setzen $e = \sup \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \mid n \in \mathbb{N} \right\}$.

Zeige, dass $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ monoton wachsend ist. Wir nehmen dazu

$$y = f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \Rightarrow \ln(y) = x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \text{ und } \frac{d}{dx}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{y} \cdot y' = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + x \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) \quad / \text{ mit } \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = \frac{x}{x+1}$$

$$= \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x}$$

$$\Rightarrow y' = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \left(\underbrace{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x}}_{\approx \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} - \dots - \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{x}}} \right) \approx \frac{1}{2x^2}$$

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \approx 1 - \frac{1}{x} + \dots$$

$\Rightarrow f'(x)$ ist monoton wachsend

und hat ein Supremum e. Dieses e entwickelt man in eine

Taylorreihe oder sucht via $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ den Grenzwert.

Zur Approximation von Bernoulli

Nach Taylor ist $1+x \leq e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$. Es folgt $1+\frac{1}{n} \leq e^{\frac{1}{n}}$

$\Rightarrow \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leq e$ und für $n=1$ folgt $2 \leq e$.

Ferner ist $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 1+n \cdot \frac{1}{n} + \binom{n}{2} \cdot \frac{1}{n^2} + \dots = 2 + \binom{n}{2} \cdot \frac{1}{n^2} + \dots$

Für die ersten Terme ist: $1+1=2$, $2+\frac{1}{2}=2.5$, $2.5+\frac{1}{6}=2.\overline{6}$

und für den Rest der Summe gilt $\frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} + \dots < \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{4^3} + \dots$

$$= \frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3} = 0.\overline{3}$$

$\Rightarrow e < 2.\overline{6} + 0.\overline{3} = 3$